Water en homeostase bij planten

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk deel van de plant doet dit?

Schrijf bij elke taak de naam van het deel.

1. Welk deel?

a) neemt water en mineralen op _____

b) vangt het licht op _____

c) draagt het blad en vervoert _____

2. Welk deel?

a) laat waterdamp naar buiten _____

b) belet dat het blad uitdroogt _____

c) vervoert water naar boven _____

2 Waar of niet waar?

Kruis aan.

3. De huidmondjes zitten vooral aan de onderkant van een blad.

   ◯ waar ◯ niet waar

4. Een plant neemt water op langs haar bladeren en geeft het af langs haar wortels.

   ◯ waar ◯ niet waar

5. Bij droogte sluit een plant haar huidmondjes, ook al kan ze dan minder fotosynthese doen.

   ◯ waar ◯ niet waar

6. Transpiratie kost de plant energie, net als een pomp.

   ◯ waar ◯ niet waar

3 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

7. Een plant die je niet water geeft, hangt na een dag slap. Leg uit wat er in de cellen gebeurd is.

8. Waarom gaat het water in een plant van beneden naar boven en niet omgekeerd?

9. Een kamerplant staat in een warme, droge kamer met veel wind van een ventilator. Waarom verdampt er dan meer water?

4 De omgevingsfactoren

Vul de tabel aan.

10.

Factor	Wat ze met de verdamping doet
veel wind	_____
hoge luchtvochtigheid	_____
weinig licht	_____

5 Prikkel en reactie bij een plant

Schrijf het juiste woord of kies.

11. Welke tropie?

a) de stengel groeit naar het licht _____

b) de wortel groeit naar beneden _____

12. Wat is het verschil tussen een tropie en een nastie?

◯ een tropie is sneller ◯ bij een tropie hangt de richting van de prikkel af

◯ een nastie komt alleen bij wortels voor ◯ een nastie is aangeleerd

13. Hoe noem je het transport van de suikers die in het blad gemaakt zijn?

_____

6 Uitgebreid: transport van water en assimilaten

Deze reeks staat enkel in de uitgebreide fiche. Vul aan en leg uit.

14. Welk vat?

a) vervoert water omhoog _____

b) vervoert suikers in twee richtingen _____

15. Waarom kan het transport van assimilaten in twee richtingen gaan en dat van water niet?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk deel van de plant doet dit?

1 a) de wortel · b) het blad · c) de stengel

2 a) het huidmondje · b) de cuticula · c) de vaatbundels

2. Waar of niet waar?

3 waar

4 niet waar

5 waar

6 niet waar

3. Uitleggen

7 De cellen verliezen water, de druk binnen de cel valt weg en ze worden slap. Die druk hield de stengel en de bladeren recht, dus hangt de plant.

8 Boven verdampt er water uit de bladeren. Daardoor ontstaat er zuigkracht, en omdat watermoleculen aan elkaar hangen, wordt de hele draad water mee naar boven getrokken.

9 Warmte, droge lucht en wind voeren de waterdamp sneller weg bij het blad. Het verschil met de lucht in het blad blijft daardoor groot en de verdamping gaat sneller.

4. De omgevingsfactoren

10 Veel wind voert de damp weg en doet de verdamping stijgen. Hoge luchtvochtigheid doet ze dalen, want de lucht zit al vol damp. Bij weinig licht staan de huidmondjes verder dicht en daalt ze ook.

5. Prikkel en reactie bij een plant

11 a) fototropie · b) geotropie

12 bij een tropie hangt de richting van de prikkel af

13 het transport van assimilaten

6. Uitgebreid: transport van water en assimilaten

14 a) xyleem of houtvaten · b) floëem of zeefvaten

15 Water volgt de verdamping en gaat dus altijd naar boven. Suikers gaan van waar ze gemaakt worden naar waar ze gebruikt of opgeslagen worden, en dat kan hoger of lager in de plant liggen.